HEALTHKATHON 2026 | DETECT SMARTER, PROTECT JKN

JKN Sentinel

Antrean kasus berprioritas dari pola utilisasi lintas faskes. Setiap flag disertai alasan; keputusan akhir tetap di manusia.



KATEGORI Efisiensi Risiko Peserta JKN

- Penyalahgunaan Identitas Peserta
- Pelayanan yang Tidak Perlu
- Penyalahgunaan Obat/Alkes

F **Fayad**
Product Owner

N **Nabil**
Fullstack Engineer

R **Revan**
AI Engineer

RINGKASAN 30 DETIK

Deteksi lintas faskes, keputusan tetap di manusia

MASALAH

Potensi fraud kesehatan diperkirakan hingga Rp20 T (estimasi KPK 2024) [1][3]. Di sisi peserta: kartu dipinjamkan, layanan dan obat diambil di luar kebutuhan.

CELAH

Sidik jari dan face recognition menjaga pintu faskes [7]. Tiap faskes tetap hanya melihat riwayatnya sendiri; laporan deteksi rutin per semester [8].

SOLUSI

Sentinel menggabungkan riwayat lintas faskes, menyusun antrean kasus berprioritas dengan alasan, lalu menyerahkannya ke manusia.

BUKTI

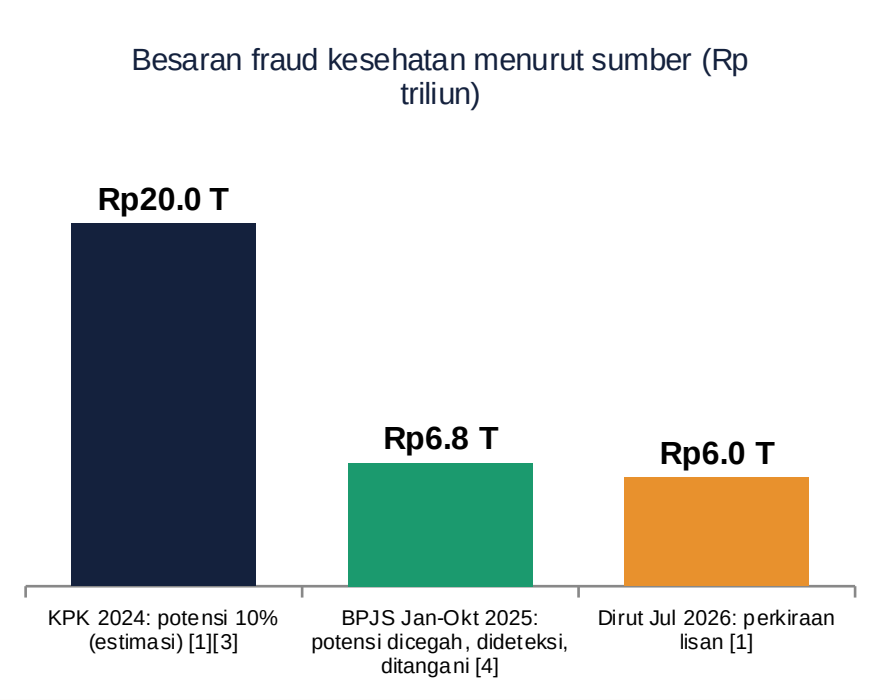
Prototype pada 20.000 peserta sintetis: precision@100 = 100%, recall@540 = 92.6%. Hard-stop justru memblokir 93.17% pasien sah uji. Data sintetis, bukan klaim dunia nyata.

Pilihan desain yang bisa dipertanggungjawabkan

- Tidak memblokir pelayanan: sanksi administratif dalam Permenkes 16/2019 berupa teguran dan perintah pengembalian kerugian (Pasal 6 ayat 2), dan denda atau pencabutan izin wajib mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan bagi peserta (ayat 6) [8]
- Keluaran mengikuti format laporan deteksi resmi: waktu, tempat, pelaku, jumlah, potensi kerugian, sumber, kronologi [8]
- Rules + anomaly detection: dapat dijelaskan, tidak membutuhkan label fraud yang belum tersedia secara sah

Dana besar, kebocoran sulit terlihat

Besaran fraud kesehatan berbeda antar sumber dan mencakup semua pelaku. Rp20 T adalah estimasi potensi; BPJS menyatakan angka itu tidak seluruhnya merujuk Program JKN [3].



286 jt
peserta JKN [2]

Rp190 T
iuran dikelola pada 2025 [1][2]

5%
estimasi ACFE 2018, dikutip Permenkes [8]

Rp35 M
temuan KPK fraud klaim JKN di 3 RS [3]

Kasus sisi peserta

- Kartu dipinjamkan: BPJS Kesehatan menghitung kerugian Rp14 juta, pemilik kartu diminta mengganti (2022) [6]
- Tindakan berulang tanpa indikasi demi memperbesar klaim, membahayakan pasien [5]
- Angka sisi peserta terpisah belum dipublikasikan terbuka

Tiga alert, satu pipeline

Setiap fitur terhubung ke satu sub-kategori brief. Pengguna akhirnya adalah manusia: apoteker, dokter, verifikator.

1 Penebusan Obat Berulang

Penyalahgunaan Obat/Alkes

Obat sama ditebus di banyak faskes dalam waktu berdekatan, atau melebihi kebutuhan 30 hari (program rujuk balik [10]; contoh obat kronis 1 bulan di Lampiran [8]).

Apoteker: konfirmasi sebelum menyerahkan

2 Pola Layanan Berulang

Pelayanan yang Tidak Perlu

Lab/rujukan sama berulang lintas faskes tanpa perubahan diagnosis; dibandingkan norma per diagnosis.

Dokter: ringkasan riwayat + saran verifikasi

3 Anomali Pemakaian Identitas

Penyalahgunaan Identitas

Satu NIK terpakai di wilayah berjauhan pada waktu berdekatan, atau pola tak lazim terhadap riwayatnya sendiri.

Verifikator BPJS: telaah kasus

Yang membedakan

- Menilai kasus/episode, bukan melabeli orang; tidak ada daftar hitam peserta
- Hanya merekomendasikan verifikasi/edukasi; tidak ada blokir otomatis, peserta sah tidak kehilangan akses obat
- Melengkapi biometrik di faskes [7] dan analitik anti-fraud BPJS [9]: fokus pada pola sisi peserta lintas faskes, dengan alasan, tanpa blokir

Satu kasus, dari penebusan pertama sampai keputusan manusia

Skenario hipotetis untuk menggambarkan alur; bukan data nyata.

1

Hari 1

Pasien P-A menebus obat hipertensi 30 hari di Apotek 1 (faskes X).

2

Hari 9

Obat sama ditebus lagi di Apotek 2 (faskes Y), padahal stok 30 hari belum habis.

3

Hari 14

Penebusan ketiga di faskes Z. Sentinel menghitung 3 faskes dalam 30 hari dan kuantitas jauh di atas kebutuhan.

4

Antrean

Kasus masuk Prioritas Tinggi, lengkap dengan alasan: jumlah faskes, rasio kuantitas, interval.

5

Keputusan

Apoteker Z melihat peringatan sebelum menyerahkan, memastikan riwayat, lalu konfirmasi atau menandai "flag salah".

Bagaimana bila pasien ternyata sah?

- Obat hilang, dosis naik, atau pasien pindah kota: apoteker menandai "flag salah" atau melayani dengan catatan.
- Tidak ada penolakan otomatis. Tanda "flag salah" masuk ke feedback loop untuk menurunkan false positive.

Tiap sub-kategori punya dasar hukum dan sinyal terukur

Definisi fraud peserta mengikuti Lampiran Bab II.A Permenkes 16/2019 [8]. Kolom kanan adalah sinyal yang dihitung Sentinel.

Sub-kategori	Dasar (Permenkes 16/2019, ringkasan)	Sinyal Sentinel
Penyalahgunaan identitas peserta	Meminjamkan, menyewakan, atau memperjualbelikan identitas peserta milik orang lain atau diri sendiri (butir 2)	NIK terpakai di wilayah berjauhan pada waktu berdekatan; lonjakan pemakaian dibanding riwayat sendiri
Pelayanan yang tidak perlu	Meminta rujukan ke FKRTL bukan karena alasan medis; memaksa tambahan pemeriksaan atau obat di luar indikasi (butir 3a, 3c)	Rujukan, lab, atau pemeriksaan sama berulang lintas faskes tanpa perubahan diagnosis; dibanding norma per diagnosis
Penyalahgunaan obat/alkes	Memperoleh obat/alkes tidak sesuai ketentuan untuk dijual kembali demi keuntungan (butir 5)	Obat sama ditebus di lebih dari satu faskes; kuantitas melebihi kebutuhan terapi (rujuk balik 30 hari [10])

- Deteksi memakai data kepesertaan, kunjungan, dan klaim yang objektif, representatif, rendah kesalahan, terbaru, dan relevan (Lampiran Bab IV.A); syarat itu menjadi uji kualitas data di tahap ingest.
- Kriteria ekspose tingkat Pusat (Lampiran Bab IV.B): dugaan berulang lebih dari 1 kali dalam 1 sampai 3 bulan; jendela 30/60/90 hari Sentinel selaras rentang itu.
- Sanksi administratif bagi pelaku, termasuk peserta: teguran lisan/tertulis dan perintah pengembalian kerugian (Pasal 6 ayat 2); pemblokiran layanan tidak tercantum.

Arsitektur dari hulu ke hilir



Asumsi & keterbatasan

- Kualitas dan latensi data antar faskes berbeda
- Anomali belum tentu fraud (mis. pasien kronis)
- Hasil sintetis bukan klaim performa nyata

Keamanan & privasi (UU PDP) [12]

- Pseudonimisasi, akses per peran, enkripsi in transit/at rest
- Dashboard menampilkan ringkasan pola, bukan rekam medis
- Data riil hanya dengan izin resmi dan MoU

Tujuh fitur konkret, dua lapis deteksi

Jendela 30/60/90 hari selaras kriteria ekspose tingkat Pusat (berulang dalam 1-3 bulan) [8]. Rules memberi alasan; Isolation Forest menangkap kombinasi tak lazim.

Fitur	Definisi ringkas	Sub-kat.
n_faskes_30d	Faskes berbeda untuk obat sama dalam 30 hari	Obat
qty_ratio	Jumlah obat diterima / kebutuhan terapi	Obat
gap_days	Rasio selisih hari antar penebusan / hari terapi (terkecil)	Obat
repeat_svc_60d	Lab/rujukan sama berulang, 60 hari	Layanan
dx_norm_z	Z-score layanan vs peserta sekelompok	Layanan
geo_time_conflict	Pemakaian di wilayah berjauhan dalam waktu dekat	Identitas
use_vs_self	Lonjakan vs median riwayat sendiri	Identitas

Mengapa dua lapis

- Rules: aturan ketentuan yang jelas, hasil mudah dijelaskan ke verifikator
- Isolation Forest: kombinasi fitur yang tidak bisa ditulis sebagai aturan
- Deep learning tidak dipakai: label fraud sah belum ada dan alasan flag harus bisa dijelaskan
- Hasil jujur: pada versi awal Isolation Forest sendiri hampir setara dengan gabungan (selisih kecil, berubah menurut K). Normalisasi skor per kelompok kronis x usia menaikkan recall dari 84,8% ke 92,6%; rules memberi alasan flag
- Supervised dibuka setelah ada label hasil verifikasi pilot

Cara kami membuktikan tanpa data JKN riil

Generator dan pipeline sudah berjalan; seluruh angka di bawah berasal dari data sintetis hasil generator.

20.000	44.124	53.923	540	600
peserta sintetis	baris resep	baris lab/rujukan	kasus pola tertanam	decoy pasien sah

Tabel	Kolom utama
peserta	id_pseudonim, usia, wilayah, status_kronis
faskes	id_faskes, wilayah (5 wilayah, 2 minim faskes)
resep	id, faskes, tanggal, obat, hari_terapi
lab_rujukan	id, faskes, tanggal, jenis

Catatan kejujuran

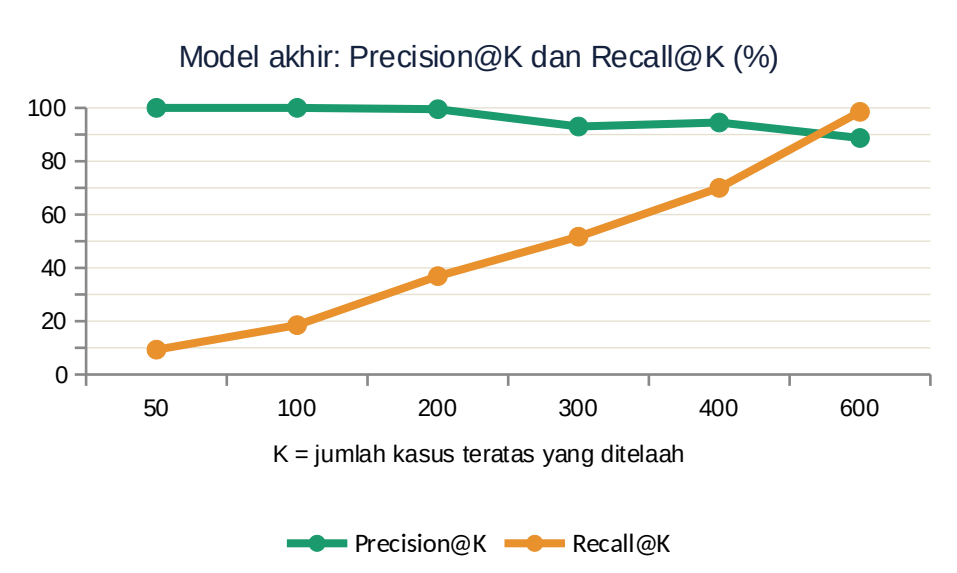
- Prevalensi fraud sintetis (2,7%) ditetapkan sendiri; prevalensi nyata tidak diketahui
- Kode: sentinel_prototype.py, seed tetap, hasil dapat diulang

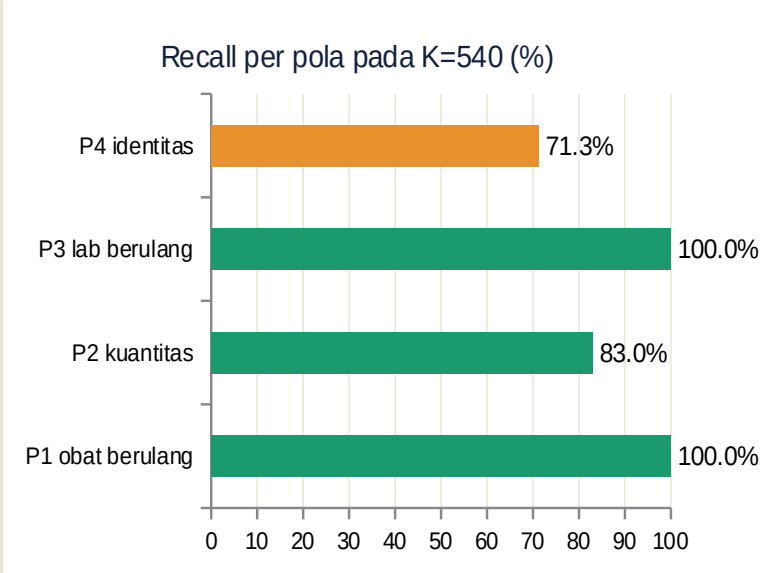
Pola yang ditanam

- P1 (200) Obat sama di 3-5 faskes dalam 30 hari
- P2 (100) Kuantitas 3-4x kebutuhan sekali tebus
- P3 (160) Lab sama 6-9 kali lintas faskes dalam 60 hari
- P4 (80) Satu identitas di dua wilayah berjauhan pada hari yang sama
- DECOY (600) Pasien kronis sah: rujukan antar faskes dan layanan banyak. Tidak boleh ter-flag

Prototype berjalan: hasil pada data sintetis

Tahap: Prototype. Pengujian internal pada data sintetis; belum ada pilot atau data JKN riil.



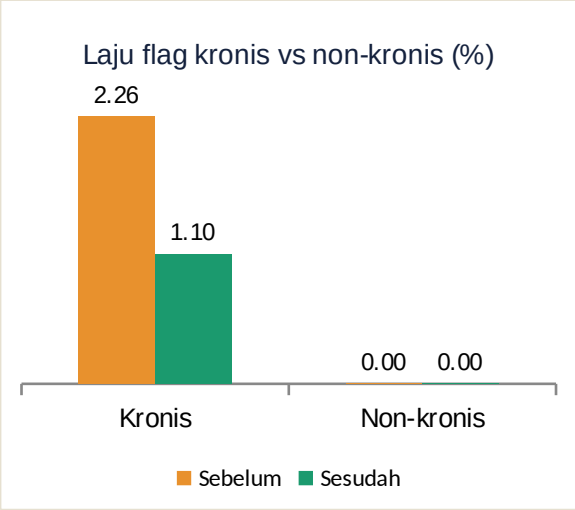


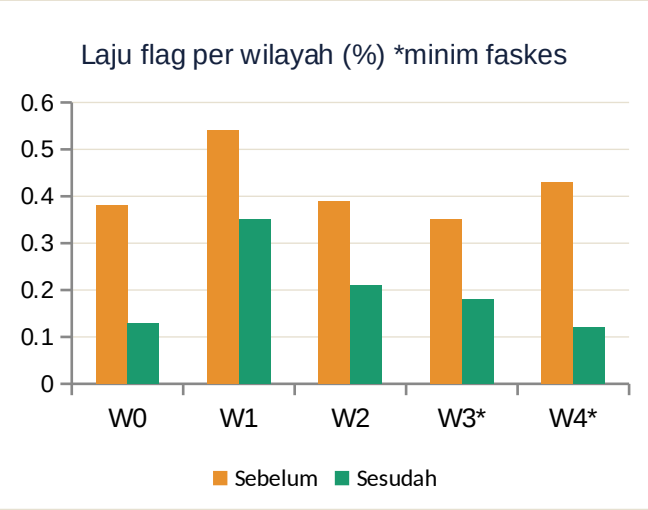
Ide | Mockup | **Prototype** | MVP | Produk

Temuan: pola identitas (P4) paling sulit. Sebelum normalisasi per kelompok recall-nya 31.2%, sesudahnya 71.3%. Precision turun saat K membesar karena kasus tertanam terbatas.

Bias ditemukan, diperbaiki, dan diukur ulang

Laju flag pada peserta tanpa kasus tertanam, K = jumlah kasus tertanam. Perbaikan: skor anomali dinormalisasi per kelompok (kronis x usia).





13.5% > 6.5%

decoy pasien sah yang ter-flag (sebelum > sesudah)

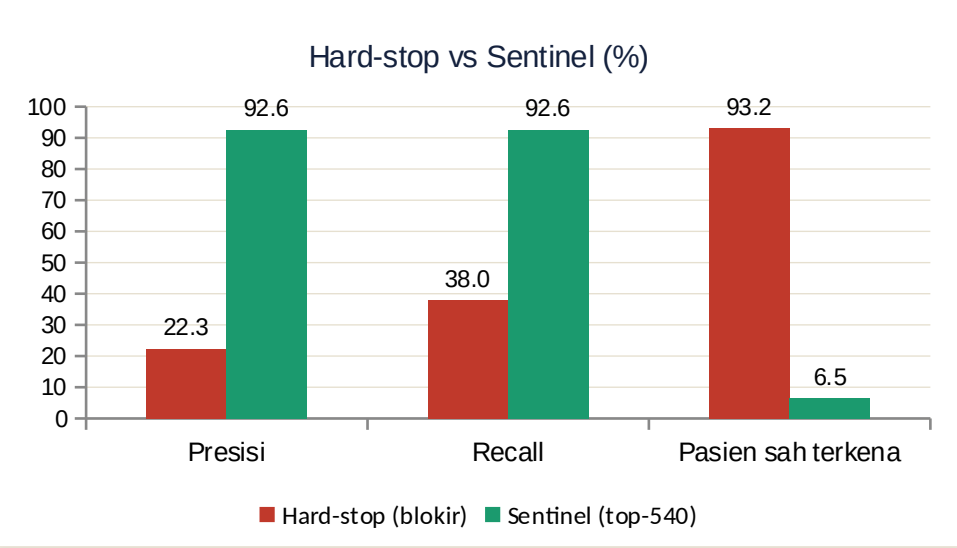
84.8% > 92.6%

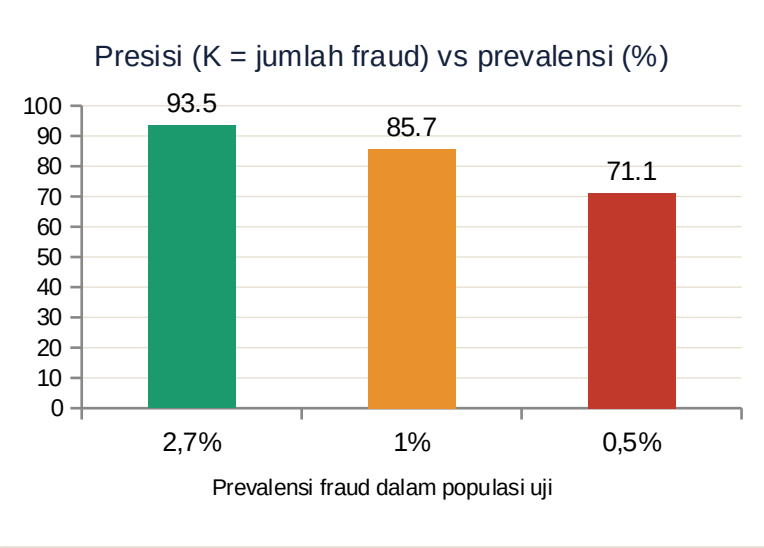
recall kasus tertanam pada K=540

- Normalisasi per kelompok menurunkan laju flag pasien kronis dari 2,26% ke 1,1% sekaligus menaikkan recall. Sisa selisih kronis vs non-kronis masih ada, jadi pemantauan laju flag per segmen tetap wajib tiap rilis.
- Laju antar wilayah 0,12% sampai 0,35% setelah perbaikan; tanpa pola jelas pada wilayah minim faskes (W3, W4).

Mengapa tidak hard-stop? Diuji, bukan diasumsikan

Pembanding: aturan blok "obat sama di 2 faskes atau lebih dalam 30 hari" (konsep Pharma-Lock) vs Sentinel pada data sintetis yang sama.





- Hard-stop memblokir 919 peserta, 714 di antaranya tidak berkasus tertanam, dan hanya menangkap 38% kasus.

- Prevalensi nyata kemungkinan di bawah 2,7%. Presisi turun, tetapi tetap jauh di atas acak (acak = prevalensi itu sendiri).

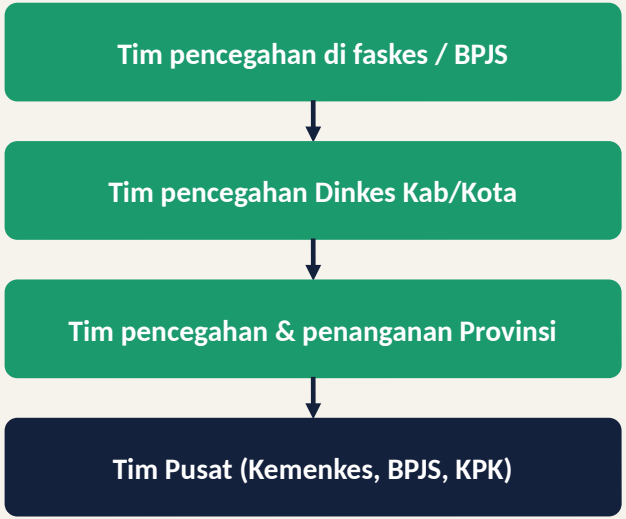
Kartu kasus: mengikuti format laporan deteksi resmi

Lampiran Bab IV Permenkes menetapkan isi minimal laporan deteksi. Prototype menyusunnya otomatis (contoh keluaran nyata, data sintetis) supaya siap masuk alur resmi [8].

KARTU KASUS P-ae7ddeec (contoh keluaran prototype, data sintetis)

Waktu kejadian	hari 69-89
Tempat kejadian	5 faskes: F1, F37, F50, ...
Pelaku	P-ae7ddeec (hash; dibuka verifikator berwenang)
Jumlah kejadian	5 kejadian dalam jendela deteksi
Potensi kerugian	120 hari terapi di atas kebutuhan (nilai Rp butuh data klaim)
Sumber informasi	data sintetis resep & layanan
Kronologi / alasan	n_faskes_30d (z=11.4)

Jalur penyelesaian berjenjang (Lampiran Bab IV.B)



Jenis

- Insidental
- Rutin/ semester

Sentinel tidak masuk ke jalur ini. Ia hanya menyiapkan bahan: kasus yang sudah disaring, bertimestamp, dan beralasan.

Antrean kasus dengan alasan, bukan sekadar skor

Mockup dengan data sintetis fiktif; akan diganti tangkapan layar prototype web saat antarmuka selesai.

JKN Sentinel | Antrean Verifikasi | Data terakhir: 04 Okt 2026 06:00 (sintetis)

P-0041 (pseudonim)	Obat berulang	Tinggi
P-0107 (pseudonim)	Layanan berulang	Sedang
P-0233 (pseudonim)	Pemakaian identitas	Sedang
P-0310 (pseudonim)	Obat berulang	Rendah

Detail kasus P-0041: alasan flag

Jumlah faskes penebus

Kuantitas vs kebutuhan 30 hari

Interval antar penebusan

Konfirmasi | **Flag salah** | **Eskalasi**

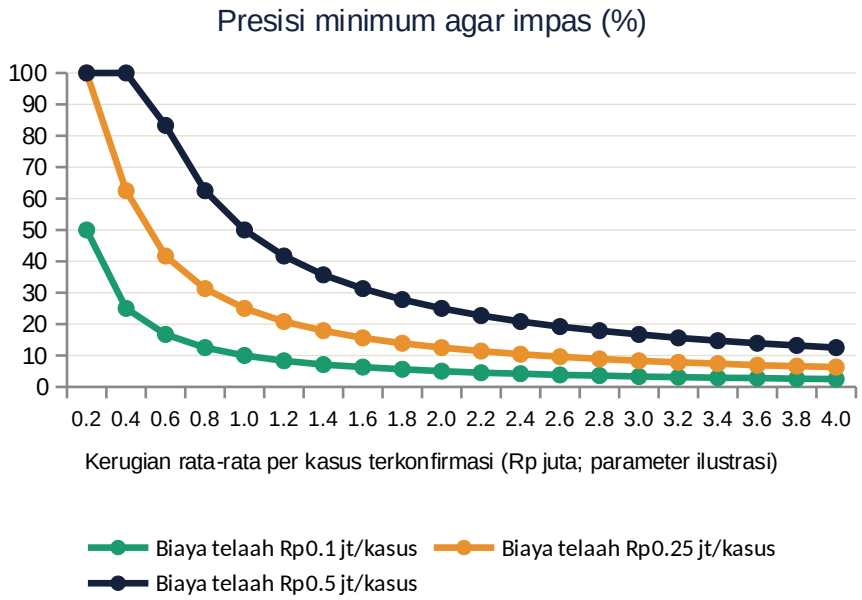
Keputusan ada di tombol manusia. Tidak ada blokir otomatis.

Impas bila satu kasus benar menutup biaya telaah banyak kasus

Tiga angka menentukan nilai Sentinel dan ketiganya diukur di pilot: precision, biaya telaah per kasus, kerugian rata-rata per kasus.

Model & keberlanjutan

- Pengguna: apoteker, dokter, verifikator BPJS/Dinkes. Pemilik data dan mitra utama: BPJS Kesehatan
- Tahap 1 (kompetisi dan pilot): tanpa biaya lisensi; tujuannya validasi dengan faskes mitra dan izin data
- Tahap 2: kerja sama riset lalu pengadaan; skema harga ditetapkan dari ROI terukur di pilot, bukan di muka
- Biaya nyata: komputasi ringan (CPU), pemeliharaan, dan waktu telaah manusia, yang kami hitung sebagai biaya
- Memanfaatkan tim pencegahan dan penanganan kecurangan serta alur penyelesaian yang sudah ada, bukan membangun birokrasi baru [8]



Di atas kurva Sentinel menghemat. Rumus: presisi x kerugian/kasus >= biaya telaah/kasus.

Sebelum dan sesudah, dengan ukuran yang jelas

Dampak nyata baru dapat dibuktikan di pilot; angka prototype di bawah berasal dari data sintetis.

SEBELUM

- Kasus ditemukan manual, per faskes
- Sering sesudah klaim dibayar
- Verifikator menelusuri tanpa prioritas

SESUDAH

- Antrean lintas faskes berprioritas
- Lebih dini, dengan alasan tiap kasus
- Verifikator fokus pada kasus berisiko tinggi

100%
precision@100 (sintetis)

92.6%
recall@540 (sintetis)

Waktu telaah
diukur di pilot: menit per kasus

Cost avoidance
dari kasus terkonfirmasi, bukan jumlah flag

Penerima manfaat: peserta (dana dan stok obat terjaga, tanpa blokir otomatis) | faskes (alert terarah, bukan audit menyeluruh) | BPJS (verifikator fokus pada kasus berisiko tinggi).

Peta jalan dengan deliverable terukur

Rencana usulan tim; durasi dapat disesuaikan dengan jadwal kompetisi dan mitra.

Fase 1 Prototype (Bulan 1-2)
Alert obat, dashboard web, pipeline sintetis. Deliverable: demo berjalan + laporan precision@K

Fase 2 Perluasan (Bulan 3-4)
Pola lab/rujukan dan anomali identitas. Deliverable: 3 sub-kategori dalam satu dashboard

Fase 3 Pilot (Bulan 5-8)
1 faskes mitra. Prasyarat: MoU, izin data, review etik. Deliverable: false-positive rate nyata

Fase 4 Integrasi (Bulan 9-12)
Integrasi sistem BPJS, audit keamanan, SOP human review. Deliverable: dokumen kesiapan produksi

- Sumber daya: cloud CPU ringan, mitra faskes/BPJS, tenaga klinis untuk validasi aturan

- Pembagian kerja: Fayad (kebutuhan & domain), Nabil (backend, dashboard), Revan (model & evaluasi)

Dirancang agar gagal dengan aman

Perlindungan data & peran manusia (UU PDP [12])

- Prototype memakai data sintetis; data riil hanya dengan izin resmi
- Minimisasi data, pseudonimisasi, akses per peran, audit log, retensi terbatas
- Tidak ada keputusan otomatis dan tidak ada label permanen pada peserta

Bias & keterbatasan AI

- Temuan prototype: pasien kronis ter-flag lebih sering (slide 11)
- Mitigasi terukur: normalisasi per kelompok menurunkan laju flag kronis 2,26% ke 1,1%; pantau per segmen tiap rilis
- Anomali dibingkai "perlu verifikasi", bukan "terbukti curang"

Risiko kritis	Dampak	Mitigasi
False positive dan alert fatigue	Dokter mengabaikan alert; peserta sah terganggu	Threshold konservatif, tombol "flag salah", precision@K dilaporkan
Data lintas faskes terlambat atau tidak sinkron	Flag salah atau terlambat	Timestamp data selalu tampil; flag ditunda bila data belum lengkap
Penyalahgunaan dashboard (kebocoran)	Pelanggaran privasi	Akses per peran, ringkasan pola saja, audit log dapat diperiksa

Tiga peran yang saling menutup

Pengalaman sesuai yang disampaikan masing-masing anggota; peran di proyek ini adalah pembagian tim.

F

Fayad

Product Owner

Pengalaman: magang di Infomedia

Di proyek: menerjemahkan kebutuhan verifikator dan apoteker menjadi fitur; menyusun aturan domain dan metrik dampak; narasi dan prioritas produk.

N

Nabil

Fullstack Engineer

Pengalaman: magang di Bejana

Di proyek: pipeline ingest, API, dashboard antrean verifikasi, manajemen akses per peran, dan keamanan.

R

Revan

AI Engineer

Pengalaman: program magang Komdigi (AITF)

Di proyek: fitur lintas faskes, Isolation Forest, generator data sintetis, evaluasi precision/recall dan fairness check.

REFERENSI

Sumber dan tautan

Label: Resmi = regulasi pemerintah. Media = isi klaim dicocokkan dengan kutipan halaman saat penyusunan. Angka dalam slide mengikuti nomor di sini.

Resmi [8] Permenkes No. 16 Tahun 2019 (BN RI No. 803/2019), Lampiran Bab II-V (dibuka dan dibaca): peraturan.bpk.go.id/Download/120661/Permenkes%20Nomor%2016%20Tahun%202019.pdf

Resmi [12] UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: peraturan.bpk.go.id/Details/229798

Resmi [11] Brief Healthkathon 2026, BPJS Kesehatan: definisi 4 sub-kategori peserta.

Media [1] CNN Indonesia, 8 Jul 2026, pernyataan Dirut BPJS (Rp190 T, KPK Rp20 T, perkiraan Rp6 T): cnnindonesia.com/nasional/20260708140052-12-1378333/dirut-bpjs-kerugian-fraud-bidang-kesehatan-turun-jadi-rp6-triliun

Media [2] Kontan TV, 9 Jul 2026, Rp190 T untuk 286 juta peserta: tv.kontan.co.id/video/2S_8p9cg7WU

Media [3] Liputan6, klarifikasi BPJS atas Rp20 T dan temuan KPK Rp35 M: liputan6.com/health/read/5710931/bpjs-kesehatan-klarifikasi-dugaan-potensi-kerugian-capai-rp20-t-akibat-fraud

Media [4] detikHealth, potensi fraud Rp6,8 T (Jan-Okt 2025): health.detik.com/berita-detikhealth/d-8255166/fraud-layanan-jkn-capai-rp-6-8-t-tagihan-fiktif-dokter-bikin-pasien-bolak-balik-rs

Media [5] detikHealth, Dirpatuhal BPJS soal tindakan berulang dan keselamatan pasien: health.detik.com/berita-detikhealth/d-8254828/bpjs-kesehatan-bakal-putus-kerjasama-hingga-setahun-buat-faskes-yang-fraud

Media [6] Kareba Toraja, 23 Nov 2022, kartu JKN dipakai orang lain, kerugian Rp14 juta: kareba-toraja.com/kartunya-dipakai-berobat-orang-lain-peserta-jkn-di-tana-toraja-didenda-rp-14-juta/

Media [7] Kompas.com, 9 Sep 2024, face recognition (FRISTA) dan sidik jari untuk cegah penyalahgunaan kartu: kompas.com/tren/read/2024/09/09/070000865/bpjs-kesehatan-akan-terapkan-face-recognition-pengganti-sidik-jari-untuk

Media [9] ANTARA, BPJS Kesehatan memakai biometrik dan machine learning cegah fraud (artikel lama): antaranews.com/berita/1582942/bpjs-kesehatan-gunakan-biometrik-dan-machine-learning-cegah-fraud

Salinan [10] Buku FAQ Panduan Layanan Faskes (obat rujuk balik 30 hari), salinan pihak ketiga: manuver.tireg7.net/wp-content/uploads/2025/01/Buku-FAQ-Panduan-Layanan-Fasilitas-Kesehatan-ok.pdf